

# Übungsblatt 4: Formale Sprachen und Zustandsautomaten

## Aufgabe 4.1: Kontextfreie Grammatiken

Gegeben sind die beiden folgenden Sprachen  $L_1$  und  $L_2$

$$L_1 = \{a^{2k+1}b^{2k}, k \geq 0\},$$

$$L_2 = \{(ab)^k c^{2k}, k > 0\}$$

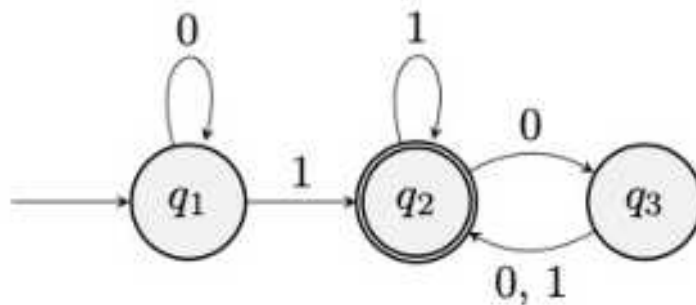
Geben Sie kontextfreie Grammatiken  $G_1$  und  $G_2$  an mit  $L_1 = L(G_1)$  und  $L_2 = L(G_2)$ . Geben Sie jeweils Ableitungen zweier Beispielstrings an.

## Aufgabe 4.2: Endliche Zustandsautomaten und formale Sprachen

Geben Sie für jeden der Zustandsautomaten das 5-Tupel  $(Z, \Sigma, \sigma, z_0, E)$  an, mit

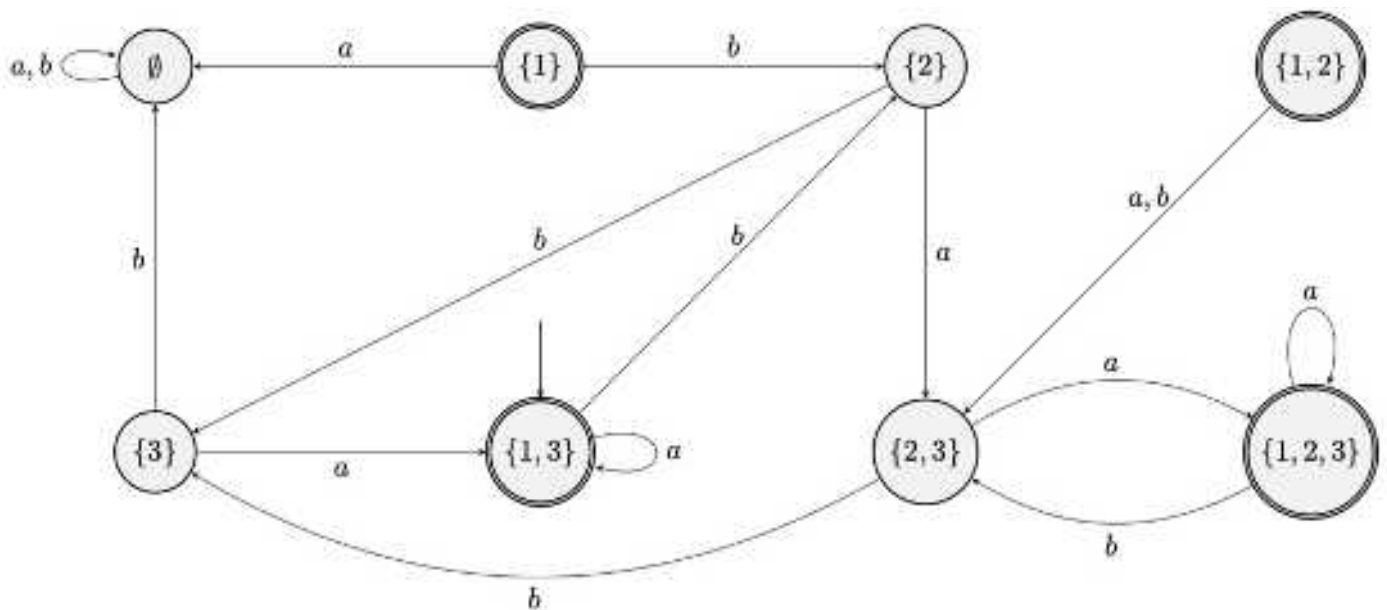
- $Z$  - die endliche Menge der Zustände
- $\Sigma$  - das Alphabet
- $\sigma$  - die Überföhrungsfunktion
- $z_0$  - der Startzustand
- $E$  - die Menge der Endzustände

Automat M:



Können Sie die Menge der akzeptierten Wörter  $L(M)$  angeben?

### Automat K:



Können Sie die Menge der akzeptierten Wörter  $L(K)$  angeben?

### Aufgabe 4.3:

Konstruieren Sie DEAs  $M$  und  $K$ , die folgende Sprachen akzeptieren:

a)  $L(M)$  = Menge der Darstellungen der natürlichen Zahlen  $N$  in Zahlzeichen auf Stellen angeordnet gemäß des Stellenwertsystems zur Basis zehn.

Bsp.:  $w = 31415$  und  $v = 123456987$  sollen (u. a.) akzeptiert werden.

b)  $L(K)$  = Menge der Darstellungen der Dezimalzahlen in Zahlzeichen auf Stellen angeordnet gemäß des Stellenwertsystems zur Basis zehn,

- b1) mit Vorzeichen

und

- b2) ohne Vorzeichen

Bsp.:  $w = 3,1415$ ,  $u = 123456987$ ,  $v = +123456987$  und  $x = -3,14159$  sollen (u. a.) akzeptiert werden.